

- INTEGRANTES:
- Cesar Rodrigo Milla Gomez

Erick Joel Castillo Silva

Reynaldo Jiménez Gamboa

Gabriela Edith Quispe Muñoz

Gabriel Helaman Paredes Diaz



1. INTRODUCCIÓN

El desperdicio de alimentos en Perú es un problema social, económico y ambiental que refleja desigualdades en el acceso a recursos básicos (1). Las refrigeradoras inteligentes actuales suelen ser costosas o depender de cámaras o ingreso manual de datos. EcoFresh es una minirefrigeradora inteligente que monitorea la frescura de los alimentos en tiempo real.

Utiliza sensores de temperatura, humedad y gases VOC, con refrigeración Peltier y conectividad IoT para una solución automatizada.



ODS RELACIONADOS



ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles (2)



ODS 12: Producción y Consumo Responsables (3)



ODS 13: Acción por el Clima (4)



OBJETIVOS

Objetivo general:

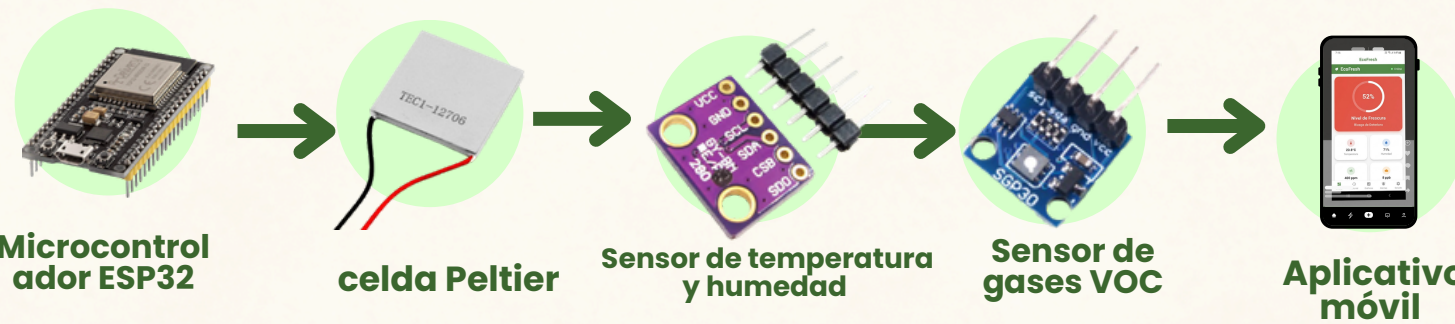
Diseñar una minirefrigeradora inteligente que conserve alimentos mediante el monitoreo automático de variables ambientales.

Objetivos específicos

-
- Monitorear temperatura, humedad y gases VOC.
 - Detectar de forma temprana el deterioro de los alimentos.
 - Controlar automáticamente el sistema de refrigeración mediante una celda Peltier.
 - Enviar información y alertas al usuario mediante la aplicación FreshTrack.
 - Reducir pérdidas económicas y el impacto ambiental.

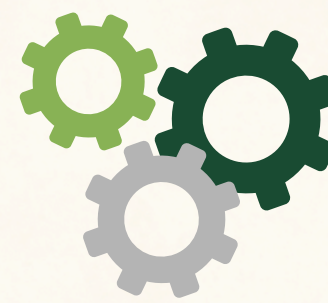
PROPUESTA DE INNOVACIÓN

EcoFresh incorpora tecnologías que permiten monitorear directamente la calidad del alimento sin utilizar cámaras ni requerir el ingreso manual de información.



INNOVACIONES DEL SISTEMA

-
- Detección química directa mediante sensores VOC.
 - Automatización completa del monitoreo.
 - Refrigeración ecológica mediante tecnología termoeléctrica.
 - Diseño portátil y económico.
 - Comunicación inalámbrica para visualizar el estado del alimento en tiempo real.



RESULTADOS

Se obtuvo un concepto de solución funcional que integra monitoreo ambiental y control inteligente mediante IoT.

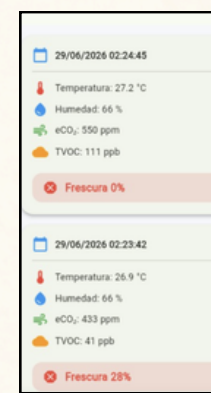
Características

-
- 1.Comunicación inalámbrica mediante WiFi.
 - 2.Visualización en tiempo real desde la aplicación.
 - 3.Regulación automática del módulo Peltier.

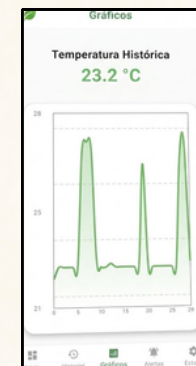
Sistema compacto Bajo costo frente a soluciones comerciales.



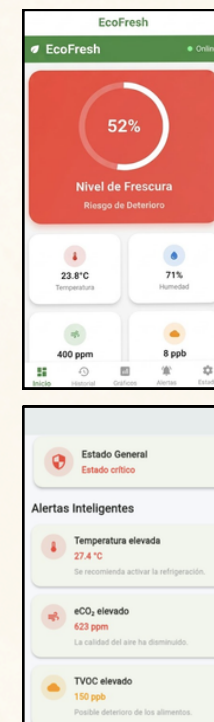
1



1



1



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1. Identificación

2. Revisión

3. Exigencias

4. Diseño Funcional

5. Matrices Morfológicas

6. Matriz de Pugh

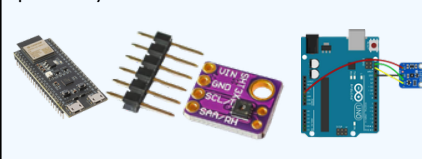
7. Modelado 3D (Onshape)

8. Impresión 3D

9. Ensamblado

Dominio electrónico

ESP32 con el SHT31 y SGP30: monitoreo preciso y comunicación de IoT



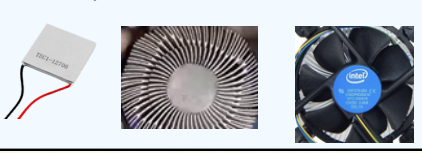
Dominio energético

Fuente de poder 12V 10A 120W 5.5mm



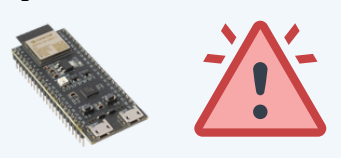
Dominio mecánico

Carcasa hermética con celdas peltier, disipador y ventilador garantizando una refrigeración eficiente y uniforme para conservar los alimentos



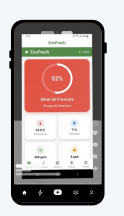
Dominio de control:

El ESP32 compara y detecta condiciones de riesgo y activa la refrigeración en cuanto las detecta.



Dominio de software:

La aplicación móvil muestra temperatura, humedad y gases VOC en tiempo real, y envía alertas ante signos de deterioro de los alimentos.



CONCLUSIONES

-
- El uso de sensores IoT permite monitorear continuamente las condiciones de conservación de los alimentos.
 - La integración del ESP32 con sensores SHT31 y SGP30 constituye una solución eficiente y de bajo costo.
 - El control automático mejora la conservación de los alimentos en comparación con los sistemas tradicionales.
 - ECOFRESH contribuye a reducir el desperdicio de alimentos y promueve un consumo más sostenible.

RECOMENDACIONES

-
- Incorporar inteligencia artificial para predecir el deterioro de los alimentos.
 - Ampliar el sistema para la conservación de otros tipos de alimentos.
 - Optimizar el consumo energetico
 - Sensores IoT desempeñan un papel fundamental en el control y la salvaguardia de la seguridad alimentaria, ya que proporcionan datos en tiempo real que ayudan a mantener la calidad y evitar la contaminación. (5)

LECCIONES

-
- Aplicación del curso fundamentos de diseño en el desarrollo del proyecto.
 - Integración de hardware y software para el funcionamiento del sistema.
 - Importancia del trabajo multidisciplinario en el desarrollo de soluciones tecnológicas.
 - Uso de metodologías de selección de conceptos para la toma de decisiones durante el diseño.



REFERENCIAS

- Hernández G. TRANSFORMANDO EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN PERÚ: PROPUESTAS PARA EL RESCATE Y REDISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. Revista Científica Seguridad y Desarrollo <https://revistas.iigm.caen.edu.pe/index.php/files/article/view/42>
 - Moran M. Ciudades . Desarrollo Sostenible. 2020. Available from: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>
 - Naciones Unidas. Cambio climático. Desarrollo Sostenible. 2015.<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/>
 - Moran M. Cambio climático - Desarrollo Sostenible . Desarrollo Sostenible. 2024. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/>
 - From Farm to Fork: How IoT Sensors Safeguard Food Security Across the Supply Chain [Internet]. Puerta de Enlace Para Vehículos - Dispositivo de Computación Perimetral - Dispositivo RTK - Puerta de Enlace Industrial. 2025. Disponible en: <https://www.trugemtech.com/es/como-los-sensores-iot-salvaguardan-la-seguridad-alimentaria/>